

ARTICULAÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO POPULAR E ENSINO DE FÍSICA: UM OLHAR PARA AS PRODUÇÕES DOS SNEFs

ARTICULATIONS BETWEEN POPULAR EDUCATION E PHYSICS TEACHING: A LOOK AT SNEFs PRODUCTIONS

Lucas Carvalho Pacheco¹, Josiane Marques da Silva², Cristiane Muenchen³

¹Universidade Federal de Santa Maria/Curso de Graduação em Física,
lucascarvalhopacheco@gmail.com.

² Universidade Federal de Santa Maria/Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, e-mail

³ Universidade Federal de Santa Maria/ Departamento de Física, e-mail

Resumo

A Educação Popular pode ser caracterizada como uma ação didático-pedagógica que busca a transformação da realidade, tanto do educando quanto do educador. No presente estudo, buscou-se discutir as articulações entre Educação Popular e Ensino de Física, a partir da análise dos trabalhos publicados no SNEF de 1992 até 2019. A seleção dos trabalhos ocorreu através do termo de busca “Educação Popular” e o *corpus* de análise totalizou 14 trabalhos. Como parte dos resultados, verificou-se que o educador Paulo Freire é o principal teórico sobre a perspectiva da Educação Popular. Ainda, utilizando da Análise Textual Discursiva emergiu a seguinte categoria: “Contextos ancorados nos pressupostos freireanos”. A partir desta análise, identificou-se nos trabalhos alguns contextos de abordagens de práticas, relacionadas ao Ensino de Física e articuladas com a Educação Popular, a exemplo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação do Campo, Educação para a classe trabalhadora e Programa em rádio educativa.

Palavras-chave: Educação Popular. Ensino de Física. Paulo Freire.

Abstract

Popular Education can be characterized as a didactic-pedagogical action that seeks to transform reality, both for the student and the educator. In the present study, we sought to discuss the articulations between Popular Education and Physics Teaching, based on the analysis of works published in SNEF from 1992 to 2019. The selection of works took place through the search term "Popular Education" and the corpus of analysis totaled 14 works. As part of the results, it was found that the educator Paulo Freire is the main theorist on the perspective of Popular Education. Still, using the Discursive Textual Analysis, the following category emerged: "Contexts anchored in Freirean assumptions". Based on this analysis, some contexts of approaches to practices were identified in the works, related to Physics Teaching and articulated with Popular Education, such as Youth and Adult Education (EJA), Rural Education, Education for the working class and Educational radio program.

Keywords: Popular Education. Physics Teaching. Paulo Freire.

Introdução

Historicamente, a Educação Popular surgiu na América Latina a partir de lutas populares (PEREIRA; ANDRADE, 2008). Gadotti (1999, p.6) destaca que

A educação popular, como prática pedagógica e educacional pode ser encontrada em todos os continentes, manifestadas em concepções e práticas muitos diferentes e até antagônicas. A educação popular passou por diversos momentos epistemológicos – educacionais e organizativas, desde a busca pela conscientização, nos anos 50 e 60, e a defesa da escola pública popular comunitária, nos anos 70 e 80, até a escola cidadã, nos últimos anos, num mosaico de interpretações, convergências e divergências.

Desta forma, “falar em Educação Popular é falar do conflito que move a ação pedagógica: é falar dos sonhos, dos planos e ao mesmo tempo do sofrimento tanto de educadores como de educandos” (PEREIRA; ANDRADE, 2008, p.8). Neste sentido, Werthein (1985, p.22) afirma:

A educação popular acompanha, apoia e inspira ações de transformações sociais. Nela, o processo educativo se dá na ação de mudar padrões de conduta, modos de vida, atitudes e reações sociais. Portanto, se a realidade social é ponto de partida do processo educativo, este volta a ela para transformá-la.

Logo, considera-se que a Educação Popular é a ação pedagógica que busca uma transformação da realidade, tanto do educador quanto do educando. Nesta perspectiva, integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas Educação em Ciências em Diálogo (GEPECiD) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e, também, autores deste presente trabalho, estruturaram e implementaram projetos pedagógicos no âmbito do Pré-Universitário Popular Alternativa (cursinho popular vinculado à UFSM como programa de extensão), em que atuavam como educadores populares. Tais ações, realizadas em um contexto de Educação Popular, fizeram os educadores refletirem sobre as articulações entre Educação Popular e Ensino de Física em outros contextos. Desta forma, a partir dessa *curiosidade epistemológica* (pressuposto freireano) dos educadores chegou-se ao seguinte problema de pesquisa: De que forma as produções dos Simpósios Nacionais de Ensino de Física (SNEFs) tem articulado o campo da Educação Popular com o Ensino de Física?

Educação Popular: uma breve contextualização

No Brasil, a mudança do modelo econômico (de agrário-exportador para urbano-industrial) e as sucessivas mudanças no modelo político, entre 1930 até meados de 1990, provocaram transformações profundas em nossa organização social. Neste contexto, de crescimento da classe trabalhadora urbana e de surgimento de movimentos de resistência ao modelo político e econômico imposto, potencializou-se, no Brasil e também na América Latina, ideias e propostas para uma educação que não interessasse apenas o *establishment* ou, como colocado por Freire(2015), os opressores, mas também as classes populares. Entretanto, a Educação Popular, embora potencializada a partir de 1960, já é discutida no país desde o início do século

XX. A pesquisadora Ercília de Paula corrobora com as afirmações anteriores, destacando que

A Educação Popular nasceu no Brasil desde a década de 20 com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, no qual os intelectuais brasileiros pregavam uma educação popular para todos. Todavia, somente na década de 60, devido ao processo de industrialização e urbanização, é que o Brasil começou a se preocupar com os altos índices de analfabetismo de jovens e adultos das classes populares em função da necessidade de mão de obra qualificada para o trabalho. Os movimentos migratórios das pessoas em busca de melhores condições de vida eram constantes e este aspecto fez com que o Estado repensasse as políticas educacionais para as classes populares (Paula, 2009, p. 6136).

Ainda, Brandão (2002) coloca cinco momentos da Educação Popular no Brasil, sendo eles: 1º) com grupos de esquerda em que buscavam a educação para toda a população, urbana e rural; 2º) chegada dos imigrantes europeus no Brasil, com a construção de escolas para esses trabalhadores; 3º) a partir dos anos de 1920, com a defesa da democratização do ensino e da cultura laica; 4º) experiência da cultura popular nos anos de 1960, em que tem Paulo Freire como uma das principais referências e 5º) movimentos de caráter popular em torno de bandeiras como: racismo, machismo, entre outras.

As ideias e experiências do educador Paulo Freire, como a de Angicos na década de 60, são impreteríveis para entender o conceito de Educação Popular, principalmente na América Latina. Conceição Paludo (2019), ao conceituar Educação Popular no livro “Dicionário de Paulo Freire” (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2019), destaca que

[...] para Freire, a expressão educação popular designa a educação feita com o povo, com os oprimidos ou com as classes populares, a partir de uma determinada concepção de educação: a educação Libertadora, que é, ao mesmo tempo, gnosiológica, política e estética (PALUDO, 2019, p. 172).

Não obstante, o caderno de formação “Educação Popular e Direitos Humanos”, produzido pela Prefeitura de São Paulo (SP) em 2015, discute a Educação Popular como política pública, afirmando que

A Educação Popular constitui-se de um grande conjunto de teorias e de práticas que tem em comum, nas diversas partes do mundo, o compromisso com os mais pobres, com a emancipação humana. São perspectivas razoáveis, sérias, fundamentadas, cotejadas constantemente com a dureza das condições concretas em que vive a maioria da população. Todas elas refletem a recusa de uma educação domesticadora ou que, simplesmente, não se coloca a questão de que educação precisamos para o país que queremos (SÃO PAULO, 2015, p.14).

Ademais, Maciel (2011) infere três concepções mais comuns de Educação Popular, sendo elas: i) Educação Popular associada à alfabetização de jovens e

adultos no espaço escolar, ii) Educação Popular fora do espaço de educação escolar e, por fim, iii) Educação Popular como educação política das classes transformadoras.

Aspectos Metodológicos

O presente trabalho, de natureza qualitativa (GIL, 2010), consiste em um estudo bibliográfico nas atas dos SNEFs, no período de 1993 a 2019. A seleção dos trabalhos foi realizada pela busca da palavra-chave “Educação Popular” na íntegra dos textos. Justifica-se este recorte temporal, por 1992 ser o ano em que encerrou a gestão Erundina/Paulo Freire na Prefeitura de São Paulo, período marcado pelo desenvolvimento e popularização daquilo que denominamos “Educação Popular”.

Foram encontrados, no referido período investigado, 4.784 trabalhos publicados. Destes, 27 trabalhos citam a palavra-chave. Porém, retirando aqueles que apresentam o termo de busca apenas nas referências bibliográficas, restaram 14 trabalhos para o *corpus* desta pesquisa.

Quadro 1- Relação dos títulos dos trabalhos selecionados

Código	Título do trabalho
T01	Hidrodinâmica e fisiologia humana: interdisciplinaridade no curso de Licenciatura em Educação no Campo
T02	Programa articul@ções “Pesquisa-Práticas”- Etapa exploração do estudo etnográfico
T03	O ensino de conceitos de cinemática com o uso de software modellus na modalidade EJA
T04	Reflexões sobre o Ensino de Física no PROEJA a partir das falas dos estudantes
T05	O professor de Física e sua relação com os projetos PIBID: contexto de pesquisa
T06	O professor de ciências da EJA de Jataí: perfil, dificuldades e material didático
T07	Os Três Momentos Pedagógicos: algumas considerações sobre os trabalhos apresentados nos Encontros de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF)
T08	A invisibilidade do professor de física nos projetos PIBID
T09	Feira de ciências, iniciação à pesquisa e comunicação de saberes: pressupostos de uma investigação
T10	Os Três Momentos Pedagógicos e o contexto de produção do Livro Física
T11	Uma viagem no tempo: a análise de uma emissão radiofônica
T12	A alfabetização científica no ensino de física para educação de jovens e adultos: uma experiência com o chuveiro elétrico

T13	Conhecimentos de Física no Trabalho de Eletricistas e Encanadores
T14	A produção de saber em Física

Fonte: Próprios Autores

A análise dos dados foi conduzida pelos pressupostos da Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES, GALIAZZI, 2007), por meio dos processos de Unitarização, Categorização e Comunicação. A partir da leitura dos 14 trabalhos na íntegra, emergiu a categoria analítica: “*Contextos ancorados nos pressupostos Freireanos*”, que será discutida na próxima seção. Reitera-se que os excertos dos textos que constituem a amostra, *corpus* de análise, denominados de unidades de significado, na ATD, serão identificados pelo sistema alfanumérico U1_T01; U2_T01; U3_T01 ...; Un_Tn.

Contextos ancorados nos pressupostos Freireanos

Ao analisar o *corpus* da pesquisa percebeu-se que as menções à expressão Educação Popular nos textos selecionados não são frequentes. Todavia, foi possível verificar que as referidas menções aparecem atreladas ao referencial freireano e a contextos específicos.

Nesse prisma houve várias contribuições teóricas para o campo curricular, em destaque temos o aporte político-pedagógico de Paulo Freire. Para as autoras, no fim da década de 50 no Brasil a educação, em especial a educação de adultos e a educação popular, se deparou com a referência de Paulo Freire, que trouxe a ideia da educação libertadora para o campo curricular (U2_T04, grifo nosso).

Na década de 1960, Paulo Freire e muitos outros educadores criaram grandes movimentos de educação popular, objetivando erradicar o analfabetismo (U2_T12).

Assim, a partir do tema gerador proposto, pretende-se, como propõe Freire (2002), destacar o potencial do conhecimento científico para explicar um elemento da realidade do campo e propiciar um novo olhar, mais fundamentado, sobre essa realidade. Esse potencial aponta para uma contribuição ímpar que cabe ao ensino das ciências naturais no âmbito da educação popular [...] (U1_T01).

A exemplo das referidas unidades de significado, infere-se que Paulo Freire é o principal teórico citado nos trabalhos. Para Maciel (2011, p. 328) Freire influencia o campo teórico-metodológico-epistemológico da educação ao abordar questões políticas na educação. Segundo a autora, discutir sobre Educação Popular é “[...] falar impreterivelmente do legado do Educador Paulo Freire (1921-1997) que trouxe importantes reflexões sobre os sujeitos postos à margem da sociedade do capital”.

Nesta direção, Gadotti (2007) destaca que Paulo Freire é um dos mais importantes representantes da Educação Popular na América Latina. Pacheco Júnior e Torres (2009, p.27) ressaltam que “[...] faz-se importante mencionar que Educação Popular envolve igualmente a organização das classes populares para intervirem na realidade conforme seus interesses e necessidades de classe”.

Sob esta ótica, identificou-se nos trabalhos alguns contextos de abordagens de prática relacionadas ao Ensino de Física, articuladas com a Educação Popular, a exemplo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação do Campo, Educação para a classe trabalhadora e Programa em rádio educativa. Conforme citado

anteriormente, as menções à expressão Educação Popular aparecem de forma tímida nos trabalhos analisados, mas observa-se contextos de desenvolvimento de pesquisa e práticas educativas que possuem pressupostos ancorados nos escritos de Paulo Freire. Assim, entende-se que através dos contextos de desenvolvimento dos trabalhos, que estão fortemente relacionados aos princípios da Educação Popular, é que a figura do Educador Paulo Freire aparece como principal referencial teórico dos trabalhos.

Esses resultados, num primeiro plano, apontam para possíveis contribuições para metodologias de ensino em Educação Científica que acontecem na zona rural considerando primordial para isso o conhecimento do saber do trabalhador rural, sua produção e características. Tangenciando o debate sobre o que vem a ser Educação Popular, conhecer o saber do trabalhador rural é uma condição necessária para se efetivá-la como forma de defesa dos interesses *daqueles-que-vivem-do-trabalho* (U1_T14, grifo dos autores).

Destacamos, nessa análise, um episódio do programa de rádio Ciência na Favela. Esse programa foi veiculado pela Rádio Favela (106,7 Mhz), em Belo Horizonte (MG) entre 1999 e 2005, acontecendo uma vez na semana, com uma hora de duração. A Rádio Educativa Favela FM existe há mais de 20 anos e recebeu a concessão para funcionar como educativa em 2000. Localizada no aglomerado da Serra ela é dirigida por moradores da própria comunidade e tem-se destacado por manter o forte caráter social e desenvolver programas cujas marcas são a autenticidade e espontaneidade (U1_T11).

Consequentemente, a EJA orienta-se pelos ideários da Educação Popular: formação técnica, política e social. Para Freire (2001, p. 15), “o conceito de Educação de Adultos vai se movendo na direção da Educação Popular, na medida em que a realidade vai fazendo exigências à sensibilidade e à competência científica dos educadores e educadoras (U1_T03).

Este trabalho propõe uma abordagem interdisciplinar do ensino Física para o curso de Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências da Natureza. Tendo como fundamento pressupostos freireanos e da Educação do Campo [...] (U2_T01).

Diante das unidades de significado referidas, observa-se que a Educação Popular no contexto da Educação para a classe trabalhadora inclina-se para a defesa dos interesses dessa classe, muitas vezes afetadas pelas reformas políticas e econômicas dos governos que passam. No contexto do Programa de rádio educativa, destaca-se o papel da Educação Popular na popularização dos conhecimentos científicos, principalmente para as comunidades em que, muitas vezes, o nível de escolaridade é baixo. A alfabetização de jovens e adultos é um dos principais legados do educador Paulo Freire. Logo, a EJA é um contexto que foi muito referido na análise, haja vista que a luta e o objetivo da EJA alinham-se aos ideais da Educação Popular. Por fim, a Educação do Campo apareceu no corpo da análise como um contexto que articula Educação Popular e Ensino de Física.

Considerações Finais

Almejou-se, com o presente trabalho, discutir as articulações entre Educação Popular e Ensino de Física, a partir de uma análise das produções do SNEF. Inicialmente, deve-se salientar a relevância do referencial teórico-metodológico-epistemológico do Educador Paulo Freire para a caracterização da Educação Popular. Ainda, notou-se que os pressupostos freireanos perpassam essa articulação,

tornando o principal referencial adotado nas pesquisas, práticas e ações pedagógicas quando articula-se Educação Popular e Ensino de Física.

Além disso, concluiu-se que o Ensino de Física é desenvolvido a partir da perspectiva da Educação Popular em contextos específicos, em que todos são ancorados nos pressupostos freireanos. Dentre esses contextos, destacam-se: EJA, Educação do Campo, Educação para a classe trabalhadora e Programa em rádio educativa. Ressalta-se, nestes contextos, as condições dos educandos, colocados à mercê da sociedade capital.

Sinaliza-se, ainda, a relevância da Educação Popular como uma educação política, em que busca a transformação da realidade dos sujeitos participantes do processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, deve-se buscar, cada vez mais, um Ensino de Física que problematize e dialogue com o contexto educacional em que os educandos estão inseridos, através de aulas reflexivas e críticas. Logo, salienta-se a relevância de propostas de Ensino de Física articuladas a Educação Popular, em inúmeros e diversos contextos.

Por fim, deve-se destacar a existência de poucos trabalhos que articulam as perspectivas da Educação Popular e do Ensino de Física. Com isso, será realizada a continuidade desta presente investigação para outros eventos da área.

Referências

- BRANDÃO, C. R. **A educação popular na escola cidadã**. São Paulo: Editora Vozes, 2002.
- Freire, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 59 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.
- GADOTTI, M. Caminhos e significados da educação popular em diferentes contextos. **Cadernos de EJA** V 06. São paulo: IPF, 1999.
- GADOTTI, M. Paulo Freire e a Educação Popular. **Revista Trimestral de Debate da FASE**. P.22-27, 2007.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- MACIEL, K.F. O pensamento de Paulo Freire na trajetória da Educação Popular. **Educação em perspectiva**. V.2, n.2, p.326-344, 2011.
- MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. **Análise textual discursiva**. Ijuí: Unijuí, 2007.
- PACHECO JÚNIOR, I.; TORRES, M.M. Atualidade do Pensamento de Paulo Freire na Educação Popular. In: Assumpção, R.; Figueiredo, D.A.; Landgraf, F.L.; Pacheco Júnior, I.; Notari, J.; Vilutis, L.; Henriques, L.F.C.; Torres, M.M.; Preturlan, R.B.; Pacheco, S. **Educação Popular na perspectiva Freiriana**. Editora e Livraria Instituto Paulo Freire: São Paulo, 2009.
- PALUDO, C. Educação Popular. In: STRECK, D.R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. **Dicionário Paulo Freire**. 4ª ed. Editora Autêntica: Belo Horizonte, 2019.
- PAULA, E. M. A. T. “Educação Popular, educação não formal e pedagogia social: análise de conceitos e implicações para educação brasileira e formação de professores”. In: IX Congresso nacional de educação – Educere – III Encontro sul

brasileiro de psicopedagogia, 2009, Curitiba. **Anais...** Curitiba, PUC-PR, p. 6133-6146.

PEREIRA, F.A.; ANDRADE, V. G. de. (RE) pensando a educação popular e suas perspectivas diante da construção de uma escola cidadã. Revista Eletrônica História em Reflexão: Vol. 2, n. 3, p. 1-12, 2008.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. **Cadernos de formação:** Educação Popular e Direitos Humanos, 2015.

WERTHEIN, J. (org.) Educação de Adultos na América Latina. Campinas/SP: Papirus, 1985.